

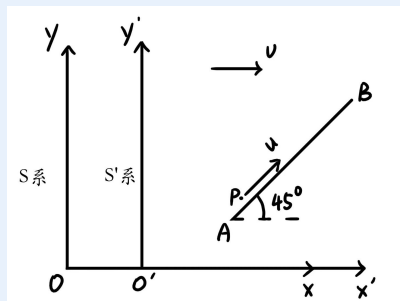
格物助航 | 每日一练

力学第八章：狭义相对论

2026.6.13

编写：2542桃酥OvO

题目 惯性系 S' , S 间的关系如图所示。静长为 l 的直尺 AB 静止于 $x'y'$ 平面，且与 x 轴夹角为 45° ，质点 P 沿杆运动，相对于杆的速率为常量 u ，试在 S' , S 系分别计算质点 P 从杆的 A 端到 B 端所经历的时间 T' , T 。



详细解法

解法（1）：洛伦兹变换

显然 $T' = \frac{l}{u}$;

下面给出三种方法求解 T ，旨在体现相对论体系的自治性，以及便于从多个角度看待同一问题，便于对比分析。

质点 P 在杆 A 端、 B 端对应的空时坐标依次为 $\{x'_A, t'_A\}, \{x_A, t_A\}$ 与 $\{x'_B, t'_B\}, \{x_B, t_B\}$ 。杆在 S' 系中的坐标差与时间差满足：

$$x'_B - x'_A = l \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}l, \quad t'_B - t'_A = T' = \frac{l}{u}.$$

根据洛伦兹变换可得：

$$T = t_B - t_A = \frac{(t'_B - t'_A) + \frac{v}{c^2}(x'_B - x'_A)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot \frac{l}{u}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

解法（2）： x 方向速度变换

质点 P 在 x' 、 x 方向的速度分量为：

$$u'_x = \frac{\sqrt{2}}{2}u, \quad u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}u + v}{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2c^2}}.$$

S 系中杆沿 x 方向发生长度收缩，其 x 方向长度为 $\sqrt{1 - \beta^2}l \cos 45^\circ$ ； P 相对杆 B 端的 x 方向追击速度为 $u_x - v$ ，因此：

$$T = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}l \cos 45^\circ}{u_x - v} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \cdot \frac{l}{u}.$$

解法（3）：y方向速度变换

本方法思路与解法（2）相似。质点P在y'方向速度分量：

$$u'_y = \frac{\sqrt{2}}{2}u, \quad u_y = \frac{\sqrt{1-\beta^2}u'_y}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1-\beta^2}u}{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2c^2}}.$$

y方向无长度收缩，由运动学关系得：

$$T = \frac{l \sin 45^\circ}{u_y} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2c^2}}{\sqrt{1-\beta^2}} \cdot \frac{l}{u}.$$

技巧与知识点

- 知识点1：** 狭义相对论中长度收缩仅发生在两惯性系的相对运动方向（x方向），垂直运动方向（y方向）物体长度保持不变。
- 知识点2：** 本题综合考查洛伦兹时空变换、相对论速度变换两大核心公式，是狭义相对论运动学典型综合题型。

复习建议

- 熟练背诵洛伦兹坐标变换、时间变换以及相对论速度变换的正、逆公式，明确公式的适用参考系。
- 严格区分固有长度、运动长度、固有时间、运动时间四个基础概念，解题时优先判定研究对象所处参考系。